

# 2025 年高三教学测试

## 技术 试题卷

(2025-12)

本试题卷分信息技术和通用技术两部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

### 第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

小明在某平台视频号观看了“在窗上贴胶带做台风防护”的视频，他给该视频点赞后，平台又给他推送了台风相关的视频。小明还通过网络搜索了其他防台风措施。

1. 下列关于该材料中数据和信息的说法，正确的是

- A. 台风过境后其相关数据就没有价值了
- B. 视频号推送的视频是数据的一种表现形式
- C. “通过网络搜索其他防台风措施”是智慧的体现
- D. 平台又推送台风相关视频，说明大数据注重事物之间的因果关系

某燃气计费系统采用智能燃气表实现了燃气的自动计量、费用结算和安全监控等功能，该智能燃气表可存储近 30 天的用气数据，系统使用网络安全技术确保系统可靠运行、保护用户数据等。

2. 下列有关信息系统安全的说法，不合理的是

- A. 个人用户如需查询用气情况需要进行身份认证
- B. 系统实时监测用户的用气数据保障了用户的用气安全
- C. 智能燃气表与服务器端之间的数据传输需要加密与校验
- D. 用气数据存储在智能燃气表中，主要是为了防止数据的非授权访问

阅读下列材料，回答第 3 至 7 题。

某校开发的暖心驿站系统，该系统利用多模态技术（语音特征、人脸识别和面部表情等）分析学生情绪状态，并基于深度学习算法，为其匹配并推荐个性化的手工创作方案，从而为学生提供心理支持。系统借助 3D 记录仪全程捕捉、采集学生手工创作过程中的数据，所有数据加密后通过 Wi-Fi 上传至云服务器，辅导员可通过 APP 或浏览器查看报告。

3. 关于该信息系统组成的说法，正确的是

- A. 该系统的用户只有学生和辅导员
- B. 辅导员手机上的 APP 属于系统软件
- C. 3D 记录仪是具有输入功能的硬件设备
- D. 该系统所有数据都存储在辅导员的手机上

4. 下列关于该系统功能和应用的说法，正确的是

- A. 系统仅采用了 C/S 架构
- B. 仅具有数据采集和存储等功能
- C. 系统数据的输入完全依赖传感器
- D. 智能推荐个性化的创作方案，可为学生提供更科学的心理支持

5. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是
- A. 辅导员只能通过移动终端查看报告
  - B. 数据上传云服务器不需要遵循网络协议
  - C. Wi-Fi 传输数据的传输介质是无线电波
  - D. 该系统中可通过网络共享的资源不包括软件
6. 关于该系统中音频数据处理的说法，不正确的是
- A. 量化过程是将声音信号在时间域上离散化
  - B. 采样频率越高，单位时间内获取的音频样本数量越多
  - C. 采集学生语音并输入系统的过程，实现了模拟信号的数字化
  - D. 将音频文件从 Wave 格式转换为 MP3 格式，采用了有损压缩方法
7. 下列关于深度学习算法应用于人脸识别的描述，正确的是
- A. 训练人脸识别模型的数据均为结构化数据
  - B. 人脸识别技术是随着深度学习发展才出现的
  - C. 识别时任意角度拍摄的照片都不影响识别结果
  - D. 识别时提取人脸的面部特征并与预存的人脸特征进行比对
8. 某深度为 3 且只有 3 个叶子节点的完全二叉树，从根节点起，按从上到下、同层从左到右的顺序用字母依次标记每个节点，则该树的中序遍历结果可能是
- A. DBHAFCG
  - B. DBEAC
  - C. DEBAC
  - D. DEBAFGC
9. 某队列队首到队尾的元素依次为 10, 20, 30, 40, 50。元素出队后直接输出或重新入队，若输出元素依次为 30, 20, 40, 10，所需最少入队次数为
- A. 7
  - B. 6
  - C. 5
  - D. 4

B. 有如下 Python 程序段：

```
chs = input("请输入字符串：")
res = ""
for ch in chs:
    if s!=[] and s[-1] == ch:
        s.pop()
    else:
        s.append(ch)
for i in range(len(s)):
    res += s[i]
print(res)
```

程序运行时，若输出为 car，则可能的输入是

- A. cbbare33e
- B. cbeare33b
- C. caeer33rb
- D. caar33reb

11. 有如下 Python 程序段:

```
tag = [0] * len(data)
i = 0
p = i
while i < len(data):
    if p != -1:
        tag[i] += 1
        p = data[p][1]
    else:
        i += 1
        p = i
```

若 data 为 [[0, 1], [1, 2], [2, -1], [3, 2], [4, 3]], 运行该程序段后, tag[4] 的值为

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

12. 在非降序有序数组 a 中查找元素 key 所处的位置, L、R 为查找时数组 a 的左右边界位置。若函数 f1、f2 功能相同, 则函数 f2 加框处的正确代码为

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>def f1(a, key, L, R):     if L &gt; R:         return -1     M = (L + R) // 2     if a[M] == key:         if M == L or a[M - 1] != key:             return M         else:             return f1(a, key, L, M - 1)     elif key &gt; a[M]:         return f1(a, key, M + 1, R)     else:         return f1(a, key, L, M - 1)</pre> | <pre>def f2(a, key, L, R):     while L &lt; R:         M = (L + R) // 2         <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>     if a[L] == key:         return L     else:         return -1</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                  |                                                  |                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A. if key > a[M]:<br>L = M + 1<br>else:<br>R = M | B. if key > a[M]:<br>L = M<br>else:<br>R = M - 1 | C. if key > a[M]:<br>L = M + 1<br>else:<br>R = M - 1 | D. if key > a[M]:<br>L = M<br>else:<br>R = M + 1 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 8 分，第 14 题 9 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 某智能鱼缸系统服务器端程序采用 Flask Web 框架开发。通过与智能终端连接的水质、溶氧传感器等监测鱼缸的清洁度、含氧量等指标，智能终端通过 IoT 模块与 Web 服务器建立数据通信，使用自动换水器、氧气泵等装置实现自动控制。请回答下列问题：

(1) 系统会通过自动换水器调节水质，开启或关闭该装置的过程中使用了     ▲    。

（单选，填字母：A. 传感技术 / B. 控制技术 / C. 网络技术）

(2) 编写服务器端程序时，需要知道     ▲    。（多选，填字母）

（注：全部选对的得 2 分，选对但不选全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- A. 服务器的 CPU 型号
- B. 智能终端和传感器连接的引脚
- C. 数据库中存放数据的数据表名
- D. 服务器提供 Web 服务的端口号

(3) 氧气泵处于工作状态，变量 f 值为 1；不工作状态，变量 f 值为 0。

氧气泵气量为高档，变量 d 值为 1；气量为低挡，变量 d 值为 0。

当检测到水中溶氧量  $y < 5\text{mg/L}$  时，启动氧气泵，气量调至低挡； $y < 3\text{mg/L}$  时气量调至高档； $y \geq 5\text{mg/L}$  时，关闭氧气泵。

下列代码符合要求的是     ▲    （单选，填字母）。

A

```
if y >= 5:
if f == 1:
    # 关闭氧气泵，代码略
    f = 0
else:
if f == 0:
    # 启动氧气泵，代码略
    f = 1
    if y
    < 3: d =
else:      1
          d = 0
```

B

```
if y < 5 and f == 0:
    f = 1
    # 启动氧气泵，代码略
    d = 0
    if y < 3:
        d = 1
elif y >= 5:
    if f == 1:
        # 关闭氧气泵，代码略
        f = 0
```

(4) 若要喂养某种金鱼，其适宜水温为  $10\sim 22$  摄氏度。现要为该系统添加自动水温调节功能，请写出需要增加的传感器和执行器名称及其功能：    ▲    。

14. 空气质量检测系统实时采集空气主要污染物浓度数据，现要对其中的数据进行分析，请回答下列问题：

- (1) 将数据导出整理后并存于 airdata.csv 文件中，其中包含 1~6 月每日逐小时主要污染物浓度数据，如图 a 所示。现要统计主要污染物 PM2.5 的超标（日均值  $> 75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）天数，分析 PM2.5 与 O3 浓度关系。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

| date      | year | month | day | hour | AQI | PM2.5 | PM10 | O3  | CO  | NO2 |
|-----------|------|-------|-----|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|
| 2025/1/1  | 2025 | 1     | 1   | 0    | 62  | 31    | 74   | 1   | 0.7 | 84  |
| 2025/1/1  | 2025 | 1     | 1   | 1    | 59  | 28    | 67   | 2   | 0.6 | 74  |
| 2025/1/1  | 2025 | 1     | 1   | 2    | 55  | 25    | 60   | 6   | 0.4 | 65  |
| 2025/1/1  | 2025 | 1     | 1   | 3    | 53  | 22    | 56   | 8   | 0.4 | 60  |
| 2025/6/30 | 2025 | 6     | 30  | 20   | 63  | 22    | 47   | 170 | 0.5 | 17  |
| 2025/6/30 | 2025 | 6     | 30  | 21   | 52  | 21    | 53   | 146 | 0.5 | 18  |
| 2025/6/30 | 2025 | 6     | 30  | 22   | 51  | 19    | 51   | 124 | 0.4 | 20  |
| 2025/6/30 | 2025 | 6     | 30  | 23   | 53  | 18    | 55   | 109 | 0.4 | 23  |

图 a

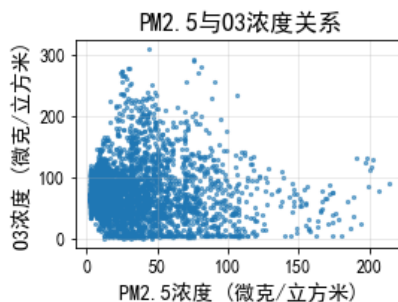


图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv('airdata.csv')
# 统计 PM2.5 超标天数（日均值>75）
day_avg = _____ ①
pm25_over = day_avg[day_avg['PM2.5'] > 75]
print('PM2.5 超标天数:', _____ ②)
# 统计空气质量最好的 3 个月
mon_avg = df.groupby('month', as_index=False).mean()
top_3 = _____ ③
print('空气质量 TOP3:', top_3)
# PM2.5 与 O3 浓度散点图
plt.scatter(df['PM2.5'], df['O3'], alpha=0.6, s=5)
#设置绘图参数，显示如图 b 所示散点图，代码略
程序中①②③处可选的代码有：
```

- A. df.sort\_values('PM2.5', ascending=False).head(3)
  - B. df.groupby('day', as\_index=False).mean()
  - C. len(pm25\_over)
  - D. df.groupby('date', as\_index=False).mean()
  - E. day\_avg.count()
  - F. df.sort\_values('AQI', ascending=True).head(3)
- (2) 将 1~6 月的日均 PM2.5 数据存储于列表 data 中，要求找出波动幅度最大的峰值（PM2.5 的峰值即某天的 PM2.5 值比前一天和后一天的都高），并判断其所在月份。如果这样的峰值有多个，则选择 PM2.5 值最大的。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

# 读入 PM2.5 数据，按采集时间顺序存储于列表 data 中，代码略
max_amp = -1
①
while i < len(data)-1:
    # 检查是否为峰值点
    if data[i] > data[i-1] and data[i] > data[i+1]:
        # 计算波动幅度，波动幅度=当前值-(前一天值+后一天值)/2
        amp = data[i] - (data[i-1] + data[i+1]) / 2
        if amp > max_amp:
            max_amp = amp
            max_idx = i
        elif amp == max_amp:
            if ②:
                max_idx = i
    i += 1
# 判断月份
mdays = [31, 28, 31, 30, 31, 30]
cum = 0
month = 1
for d in mdays: # 当前月份天数
    if max_idx < cum + d:
        break
    ③
    month += 1
# 输出波动幅度最大峰值点的峰值索引、PM2.5 值、波动幅度及所在月份，代码略

```

15. 某学校共有  $n$  个实验室(编号为 0 到  $n-1$ )，共有  $m$  种实验器材(编号为 A、B、C …)。使用过程中，各器材在实验室间会发生转移，转移记录数据格式为  $[x, y, \text{type}, \text{num}]$ ，表示从实验室  $x$  转移  $\text{num}$  单位的器材  $\text{type}$  到实验室  $y$ 。现需根据转移记录将各实验室的器材还原至初始状态，还原时每次仅转移一种器材。

解决该问题的思路(以一种器材为例)：

根据转移记录计算每个实验室每种器材的变动额(转入总数 - 转出总数)；分别从变动额为正与负的两类实验室中，分别选取变动额绝对值最大的两个实验室进行转移，直至所有实验室该种器材的变动额为 0。

编写程序实现上述功能，并输出相关信息。程序运行结果如第 15 题图所示。

请回答下列问题：

- (1) 若转移记录为  $[[0, 3, 'C', 5], [0, 4, 'B', 5], [2, 0, 'C', 6], [1, 0, 'A', 20]]$ ，则实验室 0 的器材 C 的变动额是 ▲。

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 实验室0各类器材的变动额分别为       | [5, -28, -26]  |
| 实验室1各类器材的变动额分别为       | [20, 23, 77]   |
| 实验室2各类器材的变动额分别为       | [-15, 50, -42] |
| 实验室3各类器材的变动额分别为       | [5, -41, 32]   |
| 实验室4各类器材的变动额分别为       | [-15, -4, -41] |
| -----                 |                |
| 最少需转移12次:             |                |
| 第1次: 实验室1->4:A类器材15件  |                |
| 第2次: 实验室1->2:A类器材5件   |                |
| 第3次: 实验室0->2:A类器材5件   |                |
| 第4次: 实验室3->2:A类器材5件   |                |
| 第5次: 实验室2->3:B类器材41件  |                |
| 第6次: 实验室1->0:B类器材23件  |                |
| 第7次: 实验室2->0:B类器材5件   |                |
| 第8次: 实验室2->4:B类器材4件   |                |
| 第9次: 实验室1->2:C类器材42件  |                |
| 第10次: 实验室1->4:C类器材35件 |                |
| 第11次: 实验室3->0:C类器材26件 |                |
| 第12次: 实验室3->4:C类器材6件  |                |

第 15 题图

- (2) 定义 stat 函数，功能为统计各实验室的各类器材的变动额。其中 trans 存放转移记录；d 按实验室的编号顺序依次存放各实验室各类器材变动额（格式如 [[6, -28, -21, 0]……]，表示实验室 0 中 A、B、C 三类器材的变动额分别为 6、-28、-21）。划线处正确代码是     ▲    。

```
def stat(trans, d):
    for i in range(len(trans)):
        k=ord(trans[i][2])-ord("A")
        p=trans[i][0]
        q=trans[i][1]
        d[p][k] -= trans[i][3]
```

- (3) 计算最少转移次数及输出转移步骤的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def bub_sort(d, k):
    for i in range(1, len(d)):
        for j in range(len(d)-1, i-1, -1):
            if ①:
                d[j], d[j-1]=d[j-1], d[j]
def insert_data(d, k, n):
    i=1 ; t=d[0]
    while i<=n-1 and d[i][k]>t[k]:
        d[i-1]=d[i]
        i+=1
    d[i-1]=t ; t=d[n-1] ; i=n-2
    while i>=0 and d[i][k]<t[k]:
        d[i+1]=d[i]
        i-=1
    ②
```

```

def proc(d,m,n):
    cnt=0
    for i in range(m):
        tp=chr(ord("A")+i)
        bub_sort(d,i)
        while d[0][i]!=0:
            if d[0][i] > abs(d[n-1][i]):
                res.append([d[0][m],d[n-1][m],tp,abs(d[n-1][i])])
                d[0][i]+=d[n-1][i]
                d[n-1][i]=0
            else:
                res.append([d[0][m],d[n-1][m],tp,d[0][i]])
                ③
                d[0][i]=0
            cnt+=1
            insert_data(d,i,n)
    print("最少需转移"+str(cnt)+"次：")

# 主程序
# 读取器材的转移记录，存入列表 trans 中。代码略
m=3                                     # m 类器材
n=5                                     # n 个实验室
d = [[0]*m+[i] for i in range(n)]     # 各实验室的各类器材的变动额
res=[]                                 # 记录还原步骤，结构与 trans 一致
stat(trans,d)
#输出各实验室的各类器材的变动情况，代码略
proc(d,m,n)
#输出最少转移次数及转移步骤，代码略

```